Detector de Postura IA — Ideas de mejora

Oct 27, 2026 · @melito

Primero arreglamos los cuatro problemas del modelo (prioridad alta), porque hoy la precisión real es más baja de lo que muestra train.py; después añadimos funciones nuevas. Cada quien puede anotarse en Responsable y actualizar el Estado.

Cuadro de ideas

Idea	Tipo	Por qué	Qué hacer	Archivos	Prioridad	Responsable	Estado
Una sola vista de cámara (frontal)	Arreglo	Las fotos de `dataset/` son casi todas de perfil, pero la webcam y `posture_metrics.py` ven al usuario de frente: el modelo aprende una vista y se usa en otra.	Entrenar solo con datos frontales grabados con `collect_data.py` y dejar de usar las fotos de perfil.	`dataset/`, `collect_from_images.py`, `collect_data.py`	Alta		Pendiente
División correcta entre entrenamiento y prueba	Arreglo	Las 160 fotos correctas son solo 57 distintas y las 276 incorrectas son 92 (copias de Roboflow). El espejo y el ruido también se agregan antes de dividir, así que la precisión sale inflada.	Dividir por foto original o por sesión con `GroupShuffleSplit` y reportar matriz de confusión, no solo accuracy.	`train.py`, `collect_data.py`	Alta		Pendiente
Limpiar etiquetas del dataset	Arreglo	En `correcta/` hay una foto de mala postura (.avif, que OpenCV no lee). En `incorrecta/` están `Postura-correcta.jpg` y `Siéntate-bien…buena-postura.jpg`.	Quitar las fotos de stock que mezclan buena y mala postura y mover las mal etiquetadas.	`dataset/`	Alta		Pendiente

Idea	Tipo	Por qué	Qué hacer	Archivos	Prioridad	Responsable	Estado
Características normalizadas para el modelo	Arreglo	El modelo recibe las 99 coordenadas crudas: si te mueves o te acercas cambian todos los números aunque la postura sea igual.	Centrar los puntos en el medio de los hombros, dividir entre el ancho de hombros y añadir ángulos (cuello, torso).	`train.py`, `collect_data.py`, `posture_metrics.py`, apps	Alta		Pendiente
Commit de los cambios pendientes	Limpieza	Hay 8 archivos modificados sin commit y una imagen con el nombre roto por la tilde (`Si#U00e9ntate…`).	Renombrar la imagen sin tilde y hacer commit antes de repartir el trabajo.	Repositorio git	Alta		Pendiente
Calibración personal	Función nueva	Los umbrales son iguales para todos, pero cada cuerpo y cada cámara son distintos.	Usar la evaluación de 30 s como postura de referencia y ajustar `PostureThresholds` a esa persona.	`assessment.py`, `posture_metrics.py`	Media		Pendiente
Alerta por tiempo, no por frames	Función nueva	El suavizado vota sobre 7 frames (menos de medio segundo), así que avisa por movimientos cortos.	Avisar solo si la mala postura dura de 5 a 10 segundos seguidos.	`smoothing.py`, `voice_feedback.py`	Media		Pendiente
Historial persistente	Función nueva	Las estadísticas de sesión se pierden al cerrar la app.	Guardar cada sesión en SQLite (fecha, minutos, % correcta, problema más común) y mostrar una gráfica semanal en la web.	`posture_metrics.py`, `app_web.py`, `templates/index.html`	Media		Pendiente
Módulo común `core.py`	Limpieza	`get_keypoints` está copiado en 5 archivos: cualquier cambio a los datos del modelo obliga a editar todos.	Mover la carga del modelo, `get_keypoints` y la predicción a `core.py`.	Todos los .py	Media		Pendiente
Recordatorio de pausas	Función nueva	Pasar horas sentado cansa aunque la postura sea buena.	Cada 30 a 45 minutos, la voz pide levantarse y estirarse.	`voice_feedback.py`, `app_gui.py`, `app_web.py`	Baja		Pendiente

Idea	Tipo	Por qué	Qué hacer	Archivos	Prioridad	Responsable	Estado
Notificaciones y bandeja del sistema	Función nueva	Hoy hay que tener la ventana abierta para recibir avisos.	Funcionar minimizado y avisar con notificaciones nativas de Windows (`plyer`).	`app_gui.py`	Baja		Pendiente
Modo privacidad	Función nueva	A algunos usuarios no les gusta verse en cámara todo el día.	Opción para ocultar el video y mostrar solo el esqueleto sobre fondo negro.	`app_gui.py`, `app_web.py`	Baja		Pendiente
Configuración guardada	Función nueva	Umbrales, voz y número de cámara están fijos en el código.	Un `config.json` editable desde la interfaz.	Todos los .py	Baja		Pendiente
Dejar solo `main.py` o `predict.py`	Limpieza	Los dos archivos son casi idénticos.	Borrar uno y actualizar el README.	`main.py`, `predict.py`, `README.md`	Baja		Pendiente

Conviene hacer `core.py` antes que las características normalizadas, para cambiar los datos del modelo en un solo lugar.